

2026—2027 年延安中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = 2x + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $(3, a) \in A$, 则实数 $a =$ _____.
4. 满足 $\{1, 2\} \subset A \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的集合 A 有 _____ 个.
5. 集合 $A = \{x \mid ax^2 + 3x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 A 中只有一个元素, 实数 a 的值为 _____.
6. 设 $\alpha: 2 < x \leq 5$, $\beta: x > m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.
7. 陈述句“对于任意 $x \in (0, +\infty)$, 都有 $ax > x^2 + 4$ 成立”的否定形式为 _____.
8. 设 a, b 是实数, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 3x - y + 2 = 0 \\ ax - y + b = 0 \end{cases}$ 的解集为 $\varnothing$, 则实数 a, b 所满足的条件为 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 8x + 15 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + ax + b = 0\}$, 若 $A \cap B = \{3\}$, $A \cup B = \{2, 3, 5\}$, 则 $ab =$ _____.
10. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 解集为 $\{(2, -5)\}$, 则关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + 3b_1y = 4c_1 \\ a_2x + 3b_2y = 4c_2 \end{cases}$ 解集为 _____.
11. 定义一种集合运算 $A \otimes B = \{x \mid x \in (A \cup B) \text{ 且 } x \notin (A \cap B)\}$, 设 $M = \{x \mid -2 < x < 3\}$, $N = \{x \mid 1 < x < 4\}$, 则 $M \otimes N$ 所表示的集合是 _____.
12. 已知 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid t < x < t + 20\}$, 若对于任意 $a \in A$, 都存在 $b \in B$, 使得 $a + b = 2024$, 则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知不等式 $m - 1 < x < m + 1$ 成立的充分条件是 $\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$, 则实数 m 的取值范围是()
- A. $\left\{m \mid m < -\frac{1}{2} \text{ 或 } m > \frac{4}{3}\right\}$ B. $\left\{m \mid m < -\frac{1}{2} \text{ 或 } m \geq \frac{4}{3}\right\}$
- C. $\left\{m \mid -\frac{1}{2} < m < \frac{4}{3}\right\}$ D. $\left\{m \mid -\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{4}{3}\right\}$
14. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 A, B 是 $\mathbb{R}$ 的两个子集, 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 定义 $m = \begin{cases} 0 & x \notin A \\ 1 & x \in A \end{cases}$, $n = \begin{cases} 0 & x \notin B \\ 1 & x \in B \end{cases}$, 给出下列两个命题:

①对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $m + n = 1 \Leftrightarrow A = \overline{B}$;

②对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $mn = m \Leftrightarrow A \subseteq B$.

则()

A. ①②都是真命题 B. ①②都是假命题

C. ①是真命题, ②是假命题 D. ①是假命题, ②是真命题

三、解答题

15. 设 m 为实数, 求关于 x 的方程 $m^2x - m^2 = 4x - m - 6$ 的解集.

16. 已知全集 $U = \mathbb{Z}$, 集合 $A = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $B = \{2, a + 1\}$, 是否存在实数 a , 使得 $A \cap \overline{B} = \{5\}$?

17. 已知集合 $A = \{x \mid ax + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$, 若 $A \subseteq B$, 求实数 a .

18. 已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x - 1 \leq 5\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ ($m \in \mathbb{R}$).

(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 设命题 $p: x \in A$; 命题 $q: x \in B$, 若命题 p 是命题 q 的必要非充分条件, 求实数 m 的取值范围.

19. 集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid x^2 + 4x - a = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

20. 设 $a, b, c \in (0, 1)$. 求证: $(1 - a)b, (1 - b)c, (1 - c)a$ 不同时大于 $\frac{1}{4}$.